

## Réseau : Épreuve finale numéro 1

### L'adressage sur les réseaux IP

*Durée : 1 heure.*

*Les documents manuscrits et dactylographiés ne sont pas autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction (en particulier les commentaires du code) seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.*

### La gestion des adresses IP (10 pts)

Le parc informatique d'une entreprise justifie le besoin d'une plage d'environ 64 000 adresses pour référencer toutes les machines incluses dans son infrastructure réseau.

**Question 1** *De quelle classe d'adresse réseau ce site a-t-il besoin ? Justifier la réponse. Quelle est l'efficacité d'utilisation de ces adresses.*

**Question 2** *L'entreprise se voit attribuer l'adresse 132.227.0.0/16. Elle désire alors subdiviser son réseau en 30 sous-réseaux. Combien de machines au maximum pourra-t-elle connecter sur chaque sous-réseau ?*

**Question 3** *Quel est le masque sous format binaire et décimal de sous-réseau associé à cette décomposition ? Expliquer ?*

**Question 4** *A quel sous-réseau les machines 132.227.12.5 et 132.227.75.13 appartiennent-elles ?*

**Question 5** Compléter le tableau suivant avec les adresses du premier, deuxième, 29 ème et 30 ème sous-réseaux. Pour chaque sous-réseau donner l'adresse de la première machine, l'adresse de la dernière machine, et l'adresse du Broadcast.

| <i>Plan d'adressage</i>    |                        |                         |                  |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Adresse sous-réseau</i> | <i>Premier machine</i> | <i>Dernière machine</i> | <i>Broadcast</i> |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |

**Question 6** Suivant qu'un routeur appartient ou non au site, il en possède une vue différente. Expliquer pourquoi.

## La conception d'un plan d'adressage CIDR (10 pts)

Une entreprise souhaite intégrer son réseau dans l'environnement TCP/IP. Elle possède un site central avec 8 réseaux de 30 machines au maximum. Elle souhaite aussi intégrer ses deux succursales avec 50 machines maximum.

**Question 7** Dans le cadre d'un adressage basé sur CIDR, Quelle solution proposez vous pour adresser le site principal.

**Question 8** On considère le préfixe réseau suivant : 88.5.100.0. Quelle est la plage d'adresses qui sera utilisée pour couvrir le besoin du site central.

**Question 9** Quelle est l'adresse du premier, deuxième et dernier sous-réseaux du site central. Pour chaque sous-réseau donnez l'adresse de la première et dernière machine ainsi que celle du Broadcast.

| <i>Plan d'adressage</i>    |                        |                         |                  |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Adresse sous-réseau</i> | <i>Premier machine</i> | <i>Dernière machine</i> | <i>Broadcast</i> |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |

**Question 10** Maintenant on souhaite étendre le plan d'adressage pour inclure les deux succursales connecter via des lignes spécialisées. Proposer une adresse sous-réseau a attribué à chacune des succursales.

| <i>Plan d'adressage</i>    |                        |                         |                  |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Adresse sous-réseau</i> | <i>Premier machine</i> | <i>Dernière machine</i> | <i>Broadcast</i> |
|                            |                        |                         |                  |
|                            |                        |                         |                  |

**Question 11** L'entreprise est connectée au FAI via une liaison de type point à point ppp et les deux succursales sont liées via des liaisons spécialisées, sl. Attribuer des adresses aux différentes interfaces réseaux utilisées puis illustrer votre plan d'adressage global avec un schéma.

**Question 12** *Compléter la table du routage du site central.*

| Table de routage - Routeur principal |        |               |           |
|--------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Adresse sous-réseau                  | Masque | Prochain Saut | Interface |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
|                                      |        |               |           |
| default                              |        |               |           |